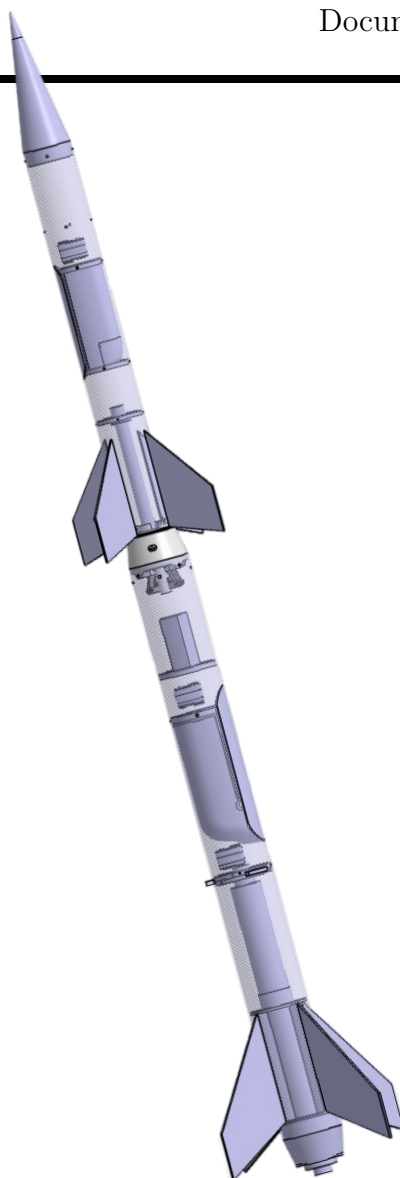




AéroIPSA
63 bvd de Brandbourg
94200 Ivry-sur-Seine

SP - 02

Projet de fusée bi-étage AéroIPSA 2025-2026
Document de définition de projet



Rédacteurs du document :

- AMARANTI Malo
- PAILLARD Alexis
- PICHON Lucas
- LE CAM Maxens
- PEIX Guillaume

Novembre 2025

Table des matières

1	Electronique	3
1.1	Présentation du système électronique général	3
1.1.1	Principaux éléments du système	4
1.1.2	Interactions entre les éléments du système	4
1.2	Présentation des cartes électroniques	5
1.3	Séquenceurs	6
1.3.1	Architecture matérielle	6
1.3.2	Principes de fonctionnement	7
1.3.3	Robustesse du système et immunité aux perturbations	8
1.3.4	Conception PCB	8
1.4	Ligne de mise à feu	9
1.5	Expérience	10
1.6	Caméra embarquée	11
1.7	Allimentations et masses électriques	12
	Liste des figures	13
	Liste des tableaux	13
	Références	14
	Glossaires et acronymes	15
A	Synoptique de l'ensemble de la fusée	16
A.1	Deuxième étage	16
A.2	Premier étage	17
B	Plan mécaniques	18
B.1	Plan mécanique de l'ensemble aérofreins	18
B.2	Plan mécanique de la séparation inter-étage	24
B.2.1	Deuxième étage	24
B.3	Plan mécanique du crochet de trappe	26
B.4	Plan mécanique du système de maintien de la pointe de coiffe	27
B.5	Plan mécanique de la pointe de coiffe	28
C	Schématiques électriques	29

1 Electronique

Cette section présente les différents éléments électroniques embarqués à bord de la fusée SP-02. Nous y aborderons :

1. La présentation générale du système électronique.
2. Les séquenceurs.
3. La ligne de mise à feu du moteur du deuxième étage.
4. Les cartes d'expérience APEX et APEXeX.
5. Le système de caméras embarquées.
6. Les systèmes d'alimentation électriques.

1.1 Présentation du système électronique général

Les systèmes électroniques embarqués à bord des deux étages de la fusée ont été conçus pour être sensiblement similaires, afin d'en faciliter le développement, la maintenance et les opérations au sol. Les seules différences notables entre les deux étages sont au niveau de la ligne de mise à feu du deuxième étage.

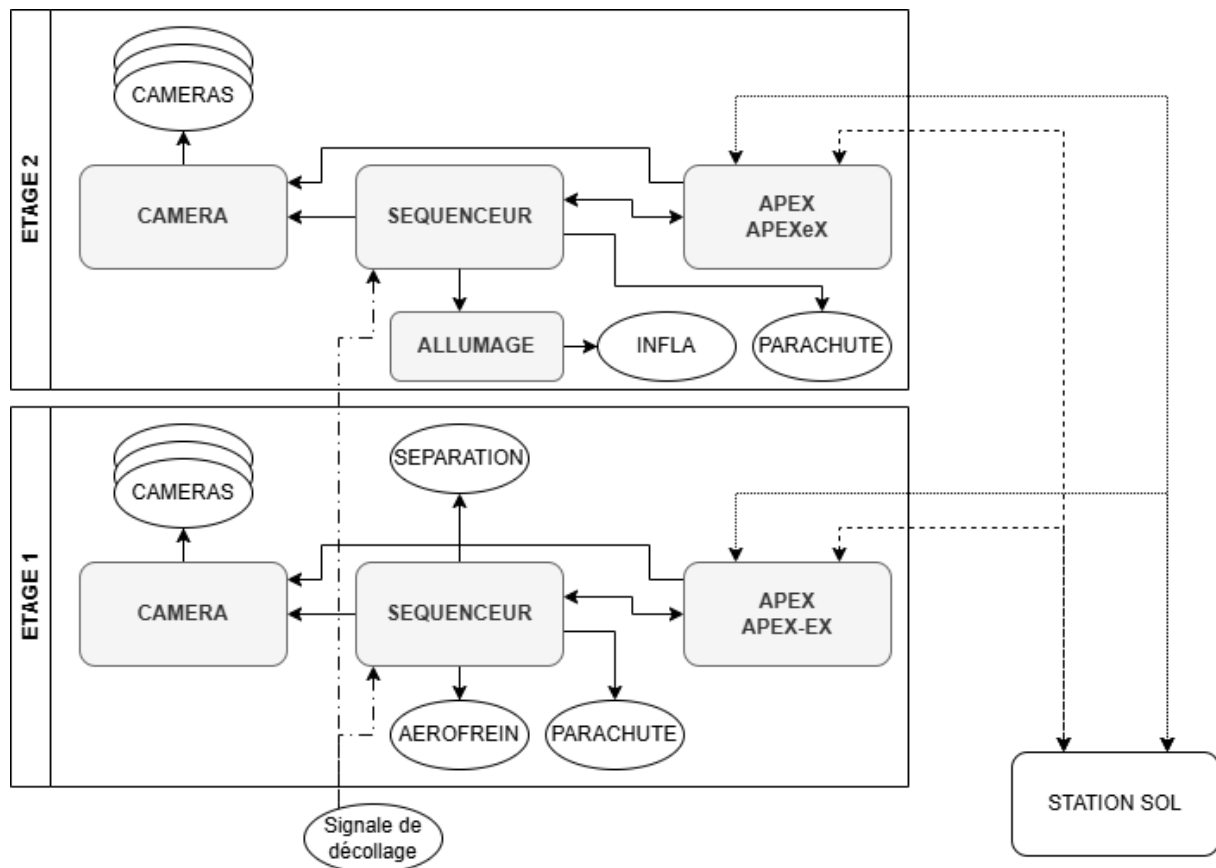


FIGURE 1.1 – Schéma simplifié du système électronique général de la fusée SP-02

Le schéma ci-haut (figure 1.1) présente de manière simplifiée les différents éléments du système électronique général de la fusée SP-02 et leurs interactions.

Un schéma amplement plus détaillé du système électronique général de la fusée SP-02 est présenté en annexe A. Ce schéma ne figure pas dans le corps du rapport pour des raisons de lisibilité, mais il est essentiel pour comprendre les différentes interactions entre les éléments du système électronique et doit être vu comme la synthèse référente principale.

1.1.1 Principaux éléments du système

On distinguera quatre principaux éléments :

- **SEQUENCEUR** : Responsable de la gestion de tous les événements critiques de la mission et de leur synchronisation. C'est lui qui déclenche les différentes étapes de la mission, comme le déploiement des aérofreins, la séparation des étages, la commande mise à feu du moteur et le déploiement des parachutes.
- **ALLUMAGE** : Circuit de commande de la ligne de mise à feu du moteur. Son rôle est de fournir la puissance nécessaire pour déclencher la mise à feu du moteur lorsque le séquenceur envoie le signal de mise à feu et ceux en maintenant un niveau de sécurité lorsque le moteur n'est pas censé être allumé.
- **APEX - APEXeX** : Comme énoncé plus tôt dans ce document, le projet SP-02 embarquera une carte APEX pour réaliser l'ensemble des mesures de télémétrie de la mission. Elle sera accompagnée d'une carte APEXeX¹, qui est une extension de la carte APEX, pour permettre d'embarquer davantage de capteurs et d'interfaces de communication ainsi que l'ajout d'un module de télémétrie supplémentaire. Par la suite, dans ce document, nous utiliserons le terme APEX pour faire référence à l'ensemble de la carte APEX et de sa carte d'extension APEXeX.
- **CAMERA** : Système de gestion des caméras embarquées, qui comprend la gestion de l'alimentation des caméras, leur déclenchement et l'enregistrement de données vidéos.

1.1.2 Interactions entre les éléments du système

- **SEQUENCEUR** → **SOL** : Le séquenceur détecte le décollage de la fusée par la détection de l'ouverture d'un circuit sortant de la fusée via un connecteur d'interface au sol. Cette ouverture de circuit est causée par la déconnexion du connecteur le reliant au sol.
- **SEQUENCEUR** → **AEROFREIN** : Le séquenceur du première étage a le contrôle du servomoteur du système de déploiement des aérofreins.
- **SEQUENCEUR** → **PARACHUTE** : Chaque séquenceur a le contrôle du servomoteur du système de déploiement du parachute de l'étage dans lequel il se trouve.
- **SEQUENCEUR** → **SEPARATION** : Le séquenceur du première étage a le contrôle du servomoteur du système de séparation des étages.
- **SEQUENCEUR** → **ETAGE** : Chaque séquenceur d'étage est branché à un circuit passant par l'étage dans lequel il ne se trouve pas. Ainsi, lorsque la séparation des étages a lieu, ce circuit est ouvert, ce qui permet au séquenceur de détecter la séparation des étages.
- **SEQUENCEUR** → **ALLUMAGE** : Lorsque le séquenceur du deuxième étage doit déclencher la mise à feu du moteur du deuxième étage, il envoie un signal de mise à feu au circuit d'allumage, qui se charge de fournir la puissance nécessaire pour déclencher la mise à feu du moteur.
- **SEQUENCEUR** ↔ **APEX** : Le séquenceur de chaque étage est connecté à APEX de son étage respectif, lui permettant de lui envoyer des informations sur les événements critiques de la mission. Cela permettra à APEX d'inclure ces événements critiques dans sa chaîne de données enregistrée et/ou envoyée par télémétrie, ce qui facilitera l'analyse post-vol de la mission. La chaîne de communication entre le séquenceur et APEX est bidirectionnelle par construction (utilisation d'une liaison UART) ce qui rend possible l'envoi de commandes d'APEX vers le séquenceur, voire du sol vers le séquenceur via APEX pour par exemple effectuer de la paramétrisation et des tests au sol en séquence de pré-vol. Cela n'a cependant pas été considéré comme une fonctionnalité nécessaire à exploiter.
- **SEQUENCEUR** ↔ **CAMERA** : Le séquenceur de chaque étage est connecté au système de gestion des caméras de son étage respectif, lui permettant de déclencher les caméras embarquées à des moments clés de la mission.

1. Parfois également noté ApexEx.

- **APEX $\longleftrightarrow$ CAMERA** : APEX de chaque étage est connecté au système de gestion des caméras de son étage respectif, lui permettant de déclencher les caméras embarquées à distance via des commandes envoyées par télémesure depuis le sol, ou de manière autonome en fonction de la logique de vol programmée dans APEX.
- **APEX $\longleftrightarrow$ STATION SOL** : APEX de chaque étage est connecté à la station sol via deux modules de télémesures, lui permettant d'envoyer des données télémétriques en temps réel vers le sol et de recevoir des commandes depuis le sol.

Ces interactions sont succinctement présentées dans le schéma de la figure 1.1 et y sont détaillées dans le schéma plus complet présenté en annexe A.

1.2 Présentation des cartes électroniques

Catégorie	Nom	Description	Etage 1	Etage 2	Total
Expérience	Apex	Carte principal d'acquisition des données de vol et de logique	1	1	2
	ApexEx	Carte d'extension d'Apex	1	1	2
	Pitot	Carte support de capteur de pression de la pointe	0	1	1
	Caméra	Carte de contrôle des caméras	1	1	2
Séquenceur	Séquenceur	Carte séquenceur	1	1	2
	I.H.F.	Carte Interface Homme Fusée	1	1	2
	Allumage principale	Carte servant de logique de puissance et d'interface du système d'allumage	0	1	1
	Condensateur	Banque des condensateurs du système d'allumage	0	1	1
Divers	Connecteur séparation	Connecteur d'interface entre les deux étages	2	0	2
	Routeur	Carte servant d'interface entre le séquenceur de l'étage, le jack et les connecteurs de la séparation	1	1	2
			8	9	17

TABLE 1 – Présentation de l'ensemble des cartes électroniques

1.3 Séquenceurs

Les deux étages de la fusée SP-02 sont chacun équipés d'un séquenceur embarqué identique, développé pour gérer de manière autonome l'ensemble des événements critiques du vol et assurer la conformité au CDC Fusex. Cette architecture commune facilite la fabrication, les essais et la maintenance, tout en permettant une configuration logicielle propre à chaque étage.

Chaque séquenceur assure notamment :

- la détection du décollage via la coupure de la boucle *jack* ;
- le démarrage du chronomètre interne servant de référence aux fenêtres temporelles ;
- le pilotage du système de récupération (parachute, trappe) ;
- la supervision de la séparation inter-étage et l'inhibition des actions en cas d'anomalie.

Le séquenceur du premier étage devra en plus se charger :

- du pilotage du système d'aérofreins ;
- du déverrouillage du mécanisme de séparation ;

Le séquenceur du second étage devra quant à lui gérer :

- de la détection de l'attitude de la fusée ;
- de l'allumage du moteur du second étage.

1.3.1 Architecture matérielle

Les séquenceurs s'appuient sur une carte électronique dédiée intégrant un microcontrôleur STM32F072R8T6, choisi pour sa robustesse, sa faible consommation et la variété de ses interfaces (UART, timers, GPIO).

La carte intègre :

- un régulateur abaisseur 3,3 V (TPS62172) alimentant l'ensemble de la logique ;
- une liaison UART dédiée à la centrale inertielle WT901B ;
- une ligne half-duplex pour le pilotage des servomoteurs Feetech² ;
- plusieurs sorties logiques optocouplées destinées aux déclenchements sécurisés (caméras, cartes expériences) ;
- une entrée isolée assurant la détection du décollage via la boucle *jack* ;
- un connecteur dédié à la carte IHM (commande d'alimentation, armement, indicateurs RGB) ;
- six entrées conditionnées par portes à hystérésis de type *Schmitt trigger*, utilisées pour la détection d'événements discrets tels que décollage, séparation et signaux de capteurs mécaniques.

Choix du microcontrôleur

Le STM32F072R8T6 a été sélectionné pour ses caractéristiques techniques adaptées aux exigences du projet :

- architecture ARM Cortex-M0 32 bits, offrant une puissance de calcul suffisante pour la gestion des séquences et le traitement des données inertielle ;
- faible consommation énergétique, essentielle pour les opérations prolongées en vol ;
- large gamme d'interfaces de communication (UART, SPI, I2C, GPIO), facilitant l'intégration avec les capteurs et actionneurs embarqués ;
- 64 kB de mémoire flash et 16 kB de RAM, permettant le stockage du firmware et des données critiques.

Aussi, ayant déjà travaillé avec cette famille de microcontrôleurs sur des projets antérieurs, l'équipe dispose d'une expertise solide pour le développement et le débogage du firmware.

Portes à hystérésis

Les portes à hystérésis permettent de stabiliser les signaux provenant des capteurs sujets aux rebonds ou aux perturbations (vibrations, variations rapides de tension). Elles assurent également la mise en forme des signaux transmis d'un étage à l'autre, notamment via les connecteurs intégrés dans le mécanisme de séparation.

2. La communication est réalisée sur une ligne *DATA* unique, protégée par buffers SN74LVC1G125/126 pour la commutation TX/RX. Trois sorties PWM restent disponibles en cas d'utilisation de servomoteurs classiques.

Boucles électriques inter-étages

Chaque étage intègre une boucle électrique traversant physiquement l'autre étage. Lors de la séparation mécanique, ces deux boucles sont automatiquement rompues, fournissant une confirmation physique et indépendante de la séparation. L'état de ces boucles est traité par des portes à hystérésis, garantissant une détection franche et insensible aux vibrations ou aux micro-perturbations rencontrées durant le vol.

Double circuit de détection de décollage

Les deux séquenceurs sont connectés au même connecteur *jack* 4-pins de décollage, mais sur deux circuits indépendants, afin d'assurer une synchronisation parfaite tout en préservant l'isolation électrique entre étages. Ce choix permet de limiter les risques de défaillance croisée et garantit que les deux chronomètres internes démarrent à $t = 0$ exactement au même instant.

1.3.2 Principes de fonctionnement

Le fonctionnement repose sur une succession d'états décrits dans le logigramme de chaque séquenceur, cadencés par un chronomètre démarré au décollage.

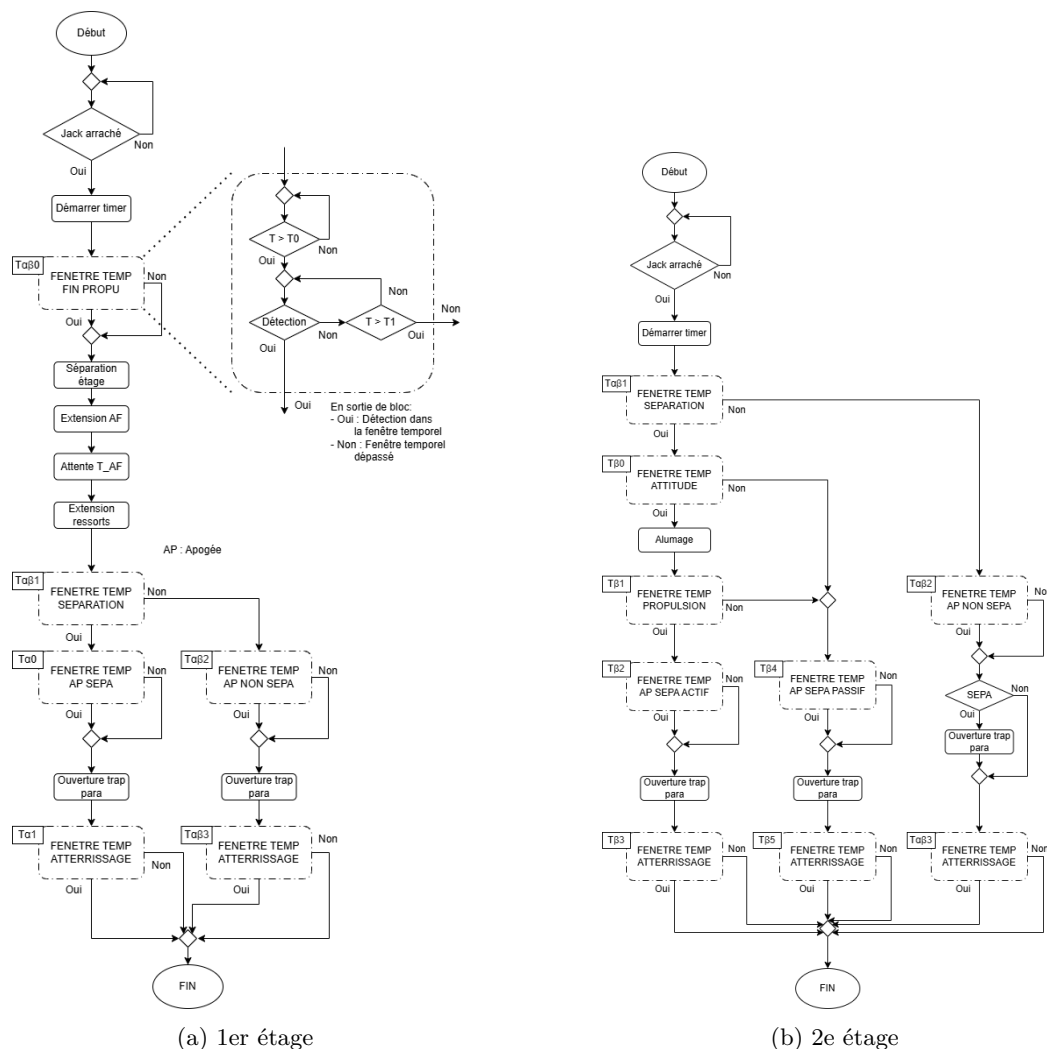


FIGURE 1.2 – Schémas fonctionnels des séquenceurs des deux étages

Voici les principaux évènements surveillés et partagés par les deux séquenceurs :

- T_0 : instant du décollage ;
- $T_{\alpha\beta 0}$: fin de la propulsion du premier étage ;
- $T_{\alpha\beta 1}$: séparation inter-étage ;
- $T_{\alpha\beta 2}$: apogée de l'ensemble du lanceur sans séparation ;
- $T_{\alpha\beta 3}$: atterrissage de l'ensemble du lanceur sans séparation.

Voici les principaux évènements surveillés par le séquenceur du premier étage :

- $T_{\alpha 0}$: apogée du premier étage seul si séparation ;
- $T_{\alpha 1}$: atterrissage du premier étage seul si séparation.

Voici les principaux évènements surveillés par le séquenceur du second étage :

- $T_{\beta 0}$: allumage du moteur du second étage si séparation ;
- $T_{\beta 1}$: date de mesure de la confirmation d'allumage du moteur du second étage ;
- $T_{\beta 2}$: apogée du second étage seul si séparation et allumage confirmé ;
- $T_{\beta 3}$: atterrissage du second étage seul si séparation et allumage confirmé ;
- $T_{\beta 4}$: apogée du second étage seul si séparation et allumage non confirmé ;
- $T_{\beta 5}$: atterrissage du second étage seul si séparation et allumage non confirmé.

1.3.3 Robustesse du système et immunité aux perturbations

Les entrées critiques sont isolées et conditionnées (optocoupleurs, portes à hystérésis), garantissant la stabilité des signaux malgré les vibrations, les parasites haute fréquence et les variations rapides de tension.

Les masses numérique, analogique et puissance sont séparées, et les sorties critiques isolées empêchent tout retour de perturbation vers le microcontrôleur. Cette architecture assure une excellente fiabilité des déclenchements durant les phases de propulsion, de séparation et de récupération.

1.3.4 Conception PCB

La conception du PCB suit une méthodologie stricte destinée à minimiser les effets EMI : séparation des plans de masse numérique et de puissance, retour de courant maîtrisé, longueurs de pistes critiques réduites, boucles de masse minimisées, et isollements renforcés autour des signaux sensibles. Les composants de commutation (buffers, optocoupleurs, transistors) sont positionnés de manière à réduire les couplages parasites et à garantir une immunité maximale.

1.4 Ligne de mise à feu

La ligne de mise à feu est conçue pour assurer l'allumage fiable et sécurisé du moteur de la fusée SP-02. Elle comprend deux optocoupleurs servant à isoler chaque partie de la ligne de mise à feu, ainsi qu'un système de sécurité "shunt" pour éviter tout allumage accidentel.

1.5 Expérience

L'expérience embarquée à bord de la fusée SP-02, comme énoncé précédemment, repose en très grande partie sur le projet antérieur APEX. Une amélioration du système sera effectué notamment au niveau de l'ajout d'un port externe où sera brancher un tube pitot, permettant de mesurer la vitesse dynamique durant le vol, et à l'ajout d'un deuxième module de télémesure. L'idée est que le module de télémesure déjà présent sur la carte APEX sert à transmettre les données d'état de vol et de position GNSS via une modulation LORA avec une faible vitesse de transmission mais une grande portée et un SNR importante. Le second module de télémesure, dédié à l'expérience, transmettra les données issues des capteurs. Ce module utilisera une modulation FSK à plus haute vitesse de transmission mais avec une portée plus faible.

Comme chaque étage est composé de sa propre carte APEX, la fusée SP-02 embarquera donc 4 modules de télémesure, deux par étage. Comme 2 modulations sont utilisées, le projet nécessitera 2 fréquences différentes dédiées. La différenciation de deux module utilisant la même modulation sera assurée par l'utilisation de deux channels temporelles différents.

1.6 Caméra embarquée

1.7 Alimentations et masses électriques

Les systèmes de séquenceurs, d'allumage de l'inflamateur et de l'expérience générale (APEX et caméras) sont fortement isolés les uns des autres, notamment au niveau de leurs alimentations électriques. En effet, chaque système dispose de son propre circuit d'alimentation, de ces propres batteries et donc de ces propres masses électriques, ce qui permet d'assurer une meilleure fiabilité et sécurité du système global : une défaillance ou un court-circuit dans un système n'affectera pas les autres systèmes. De plus, cela permet de mieux gérer les consommations électriques de chaque système, en adaptant les capacités des batteries et les circuits d'alimentation en fonction des besoins spécifiques de chaque système.

Les principales batteries utilisées pour alimenter les différents systèmes de la fusée sont des batteries Li-Ion de 3.7V et 2.6Ah, comme celle présentée à la figure 1.3. Ces batteries sont choisies pour leur bonne densité énergétique, leur fiabilité et la présence d'un circuit de protection intégré contre les surcharges, les décharges profondes et les courts-circuits, ce qui est essentiel pour assurer la sécurité du système électronique de la fusée.



FIGURE 1.3 – Batterie Li-Ion 18650-26H

Dans chaque étage de la fusée, on trouve :

- **SEQUENCEUR** : 2 batteries 18650-26H en bloc 1P2S (1 parallèle de 2 batteries en série) pour une tension totale de 7.4V et une capacité de 2.6Ah. Cette tension a été choisie pour coupler au choix de nos servomoteurs.
- **EXPERIENCE** : 2 batteries 18650-26H en bloc 2P1S (2 parallèles de 1 batterie en série) pour une tension totale de 3.7V et une capacité de 5.2Ah. Cette configuration a été choisie pour assurer une capacité suffisante pour alimenter l'ensemble des capteurs et des caméras embarquées pendant toute la durée de la mission, tout en maintenant une tension compatible avec les composants électroniques utilisés.

Pour ce qui est de l'alimentation du circuit d'allumage de la ligne de mise à feu du moteur du deuxième étage, elle est assurée par une petite batterie Li-Po plate de 3.7V et 500mAh. Cette dernière a été choisie essentiellement pour son format compact et sa capacité suffisante pour assurer la mise à feu du moteur du deuxième étage, qui ne nécessite pas une grande quantité d'énergie, tout en permettant de réduire le poids et l'encombrement du système d'allumage.



FIGURE 1.4 – Batterie Li-Po plate

Table des figures

1.1	Schéma simplifié du système électronique général de la fusée SP-02	3
1.2	Schémas fonctionnels des séquenceurs des deux étages	7
1.3	Batterie Li-Ion 18650-26H	12
1.4	Batterie Li-Po plate	12

Liste des tableaux

1	Présentation de l'ensemble des cartes électroniques	5
---	---	---

Références

- [1] Planète Sciences et le CNES, “Cahier des charges des fusées expérimentales bi-étages.” https://www.planete-sciences.org/espace/scae/doc/cdc_fusex_bietage, 2017.
- [2] AéroIPSA, “Site officiel d’AéroIPSA.” <https://www.aeroipsa.com>.
- [3] Lucas Pichon, “Rapport de projet arcturus.” <https://www.aeroipsa.com/arcturus>, 2024.
- [4] Malo Amaranti and Mathieu Coquelle-Grandsimon, “Rapport de projet sp-01.” <https://www.aeroipsa.com/sp01>, 2024.
- [5] Malo Amaranti and Alexis Paillard, “Rapport de projet d’APEX.” <https://www.aeroipsa.com/apex>, 2025.
- [6] Planète Sciences et le CNES, “Le vol de la fusée, stabilité et trajectographie.” <https://www.planete-sciences.org/espace/IMG/pdf/vol-de-la-fusee.pdf>, 2008.
- [7] Julien Denat, “Rapport de projet fast forward.” <https://www.aeroipsa.com/fastforward>, 2023.
- [8] Wikipedia, “Equations de navier-stokes.” https://fr.wikipedia.org/wiki/Équations_de_Navier-Stokes, 2025.
- [9] Planète Sciences et le CNES, “Logiciel de simulation de trajectoire Stabtraj.” <https://www.planete-sciences.org/espace/Documentation-technique/Trajectoire>, 2024.

Glossaire

A

APEX Système de mesure embarqué développé par l'association AéroIPSA pour la collecte, l'enregistrement et la télémessure des données d'avionique durant le vol de fusée expérimentale. ([5]). 10

P

Planète Sciences Association française de promotion des sciences et des techniques auprès des jeunes, organisatrice de la campagne C'Space en collaboration avec le CNES.. 14

S

Stabtraj Outil de dimensionnement et de simulation de trajectoire de fusée développé par l'association Planète Sciences en collaboration avec le CNES. Il permet d'analyser la stabilité, la performance et la trajectoire des fusées amateur. [9]. 14

Acronymes

C

CDC Cahier des Charges. 6

CNES Centre National d'Études Spatiales. 14

F

FSK Frequency-Shift Keying (Modulation par Déplacement de Fréquence). 10

G

GNSS Global Navigation Satellite System. 10

L

LORA Long Range. 10

S

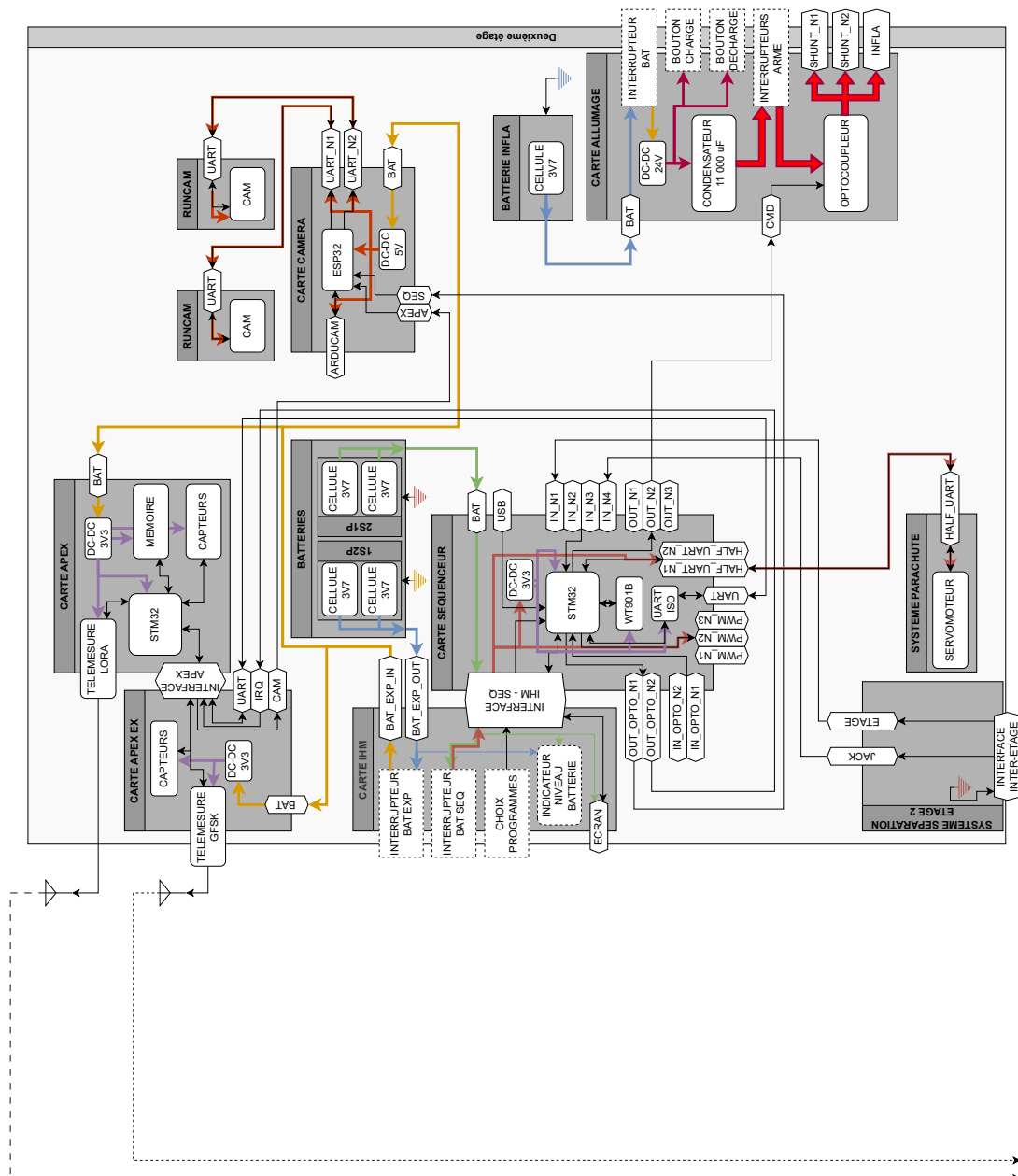
SNR Signal-to-Noise Ratio (Rapport Signal sur Bruit). 10

U

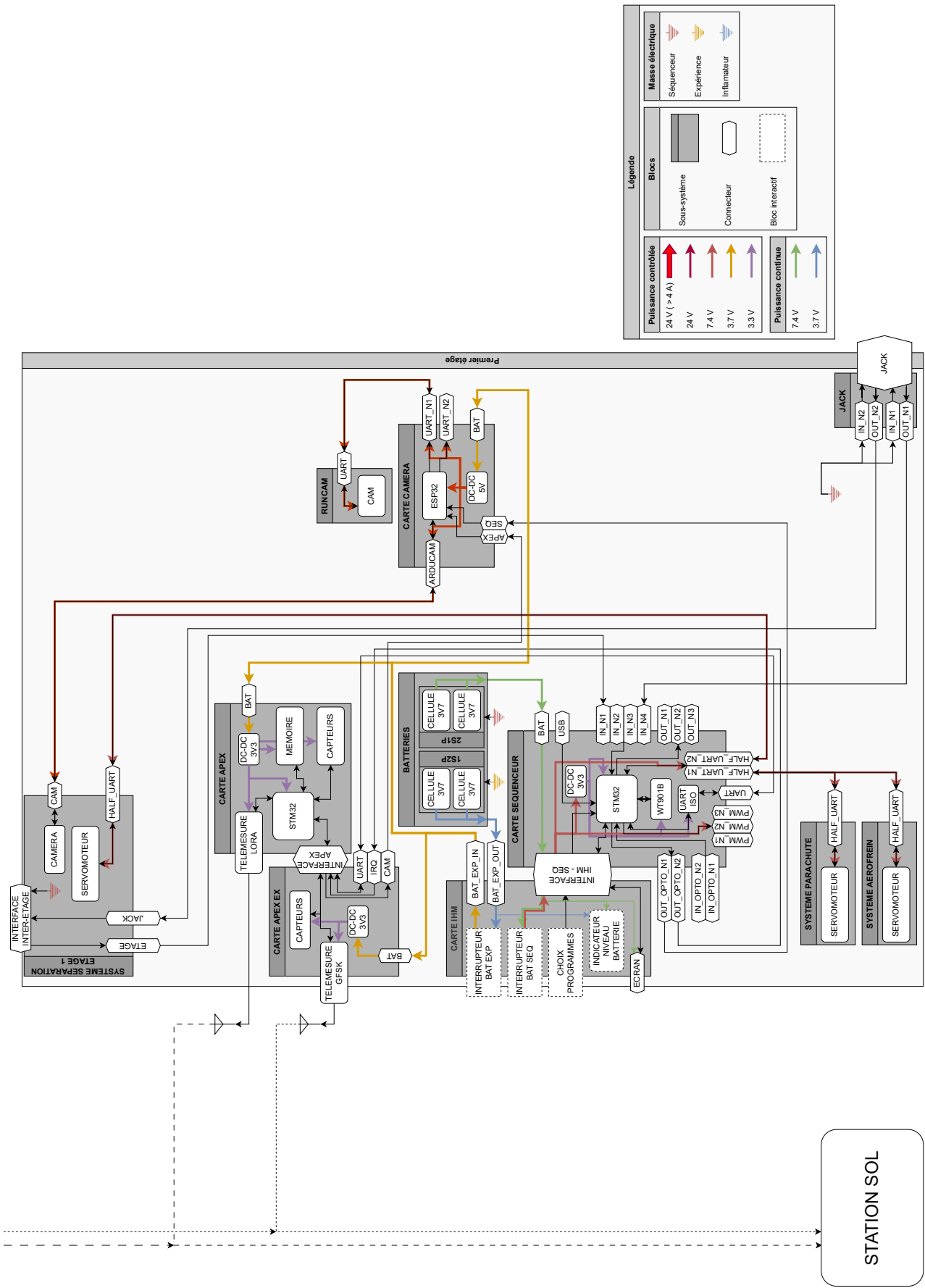
UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. 4

A Synoptique de l'ensemble de la fusée

A.1 Deuxième étage

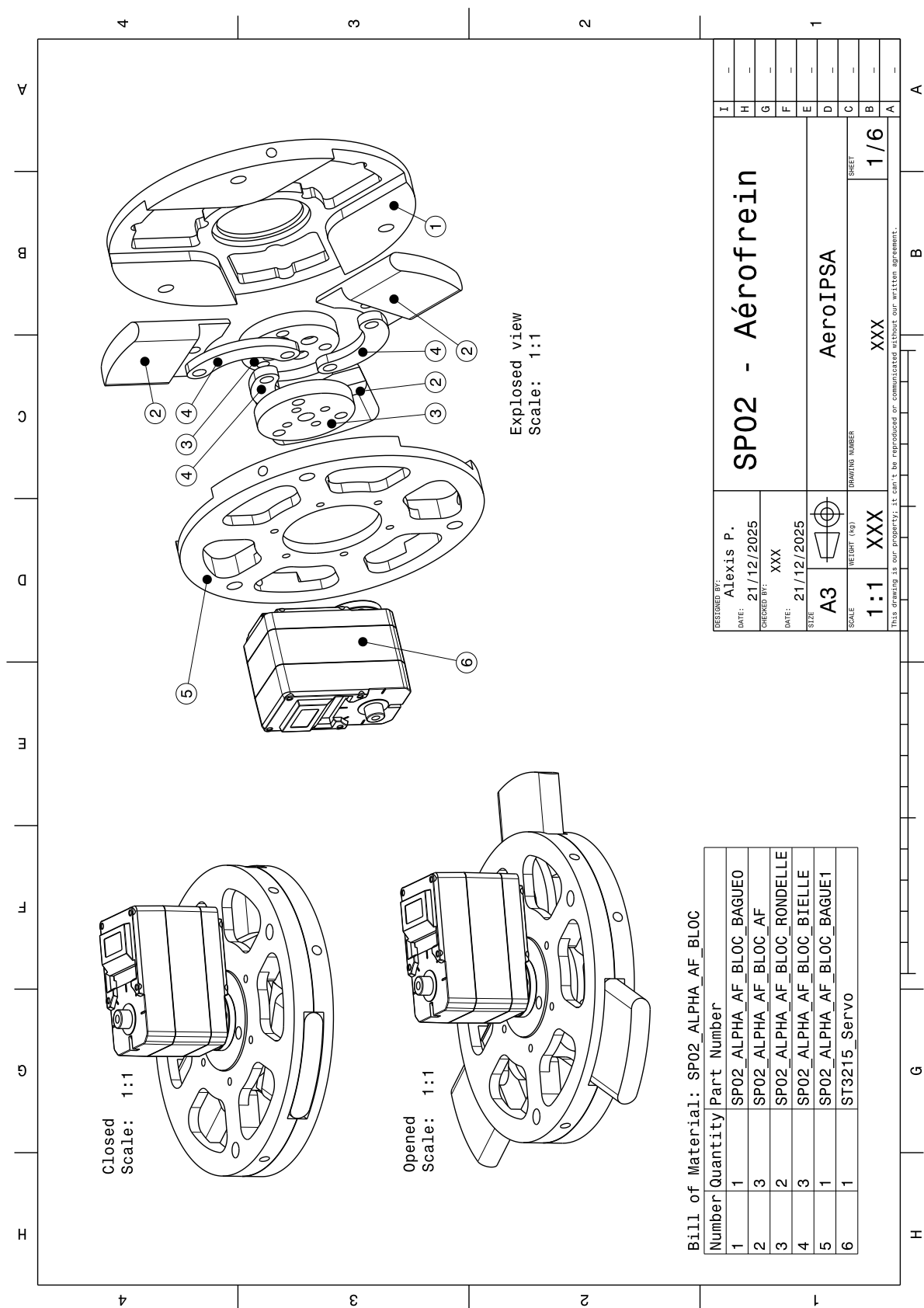


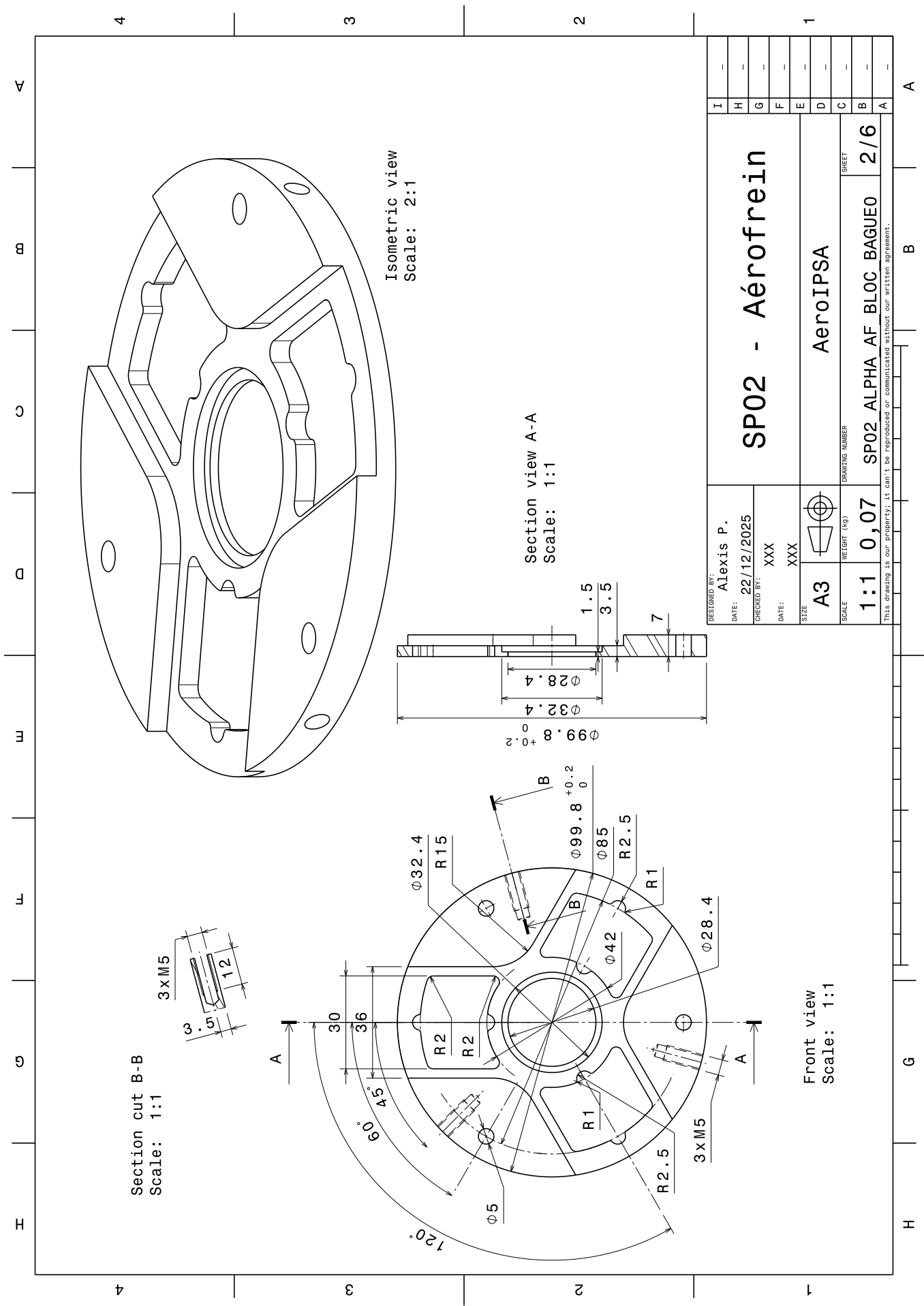
A.2 Premier étage



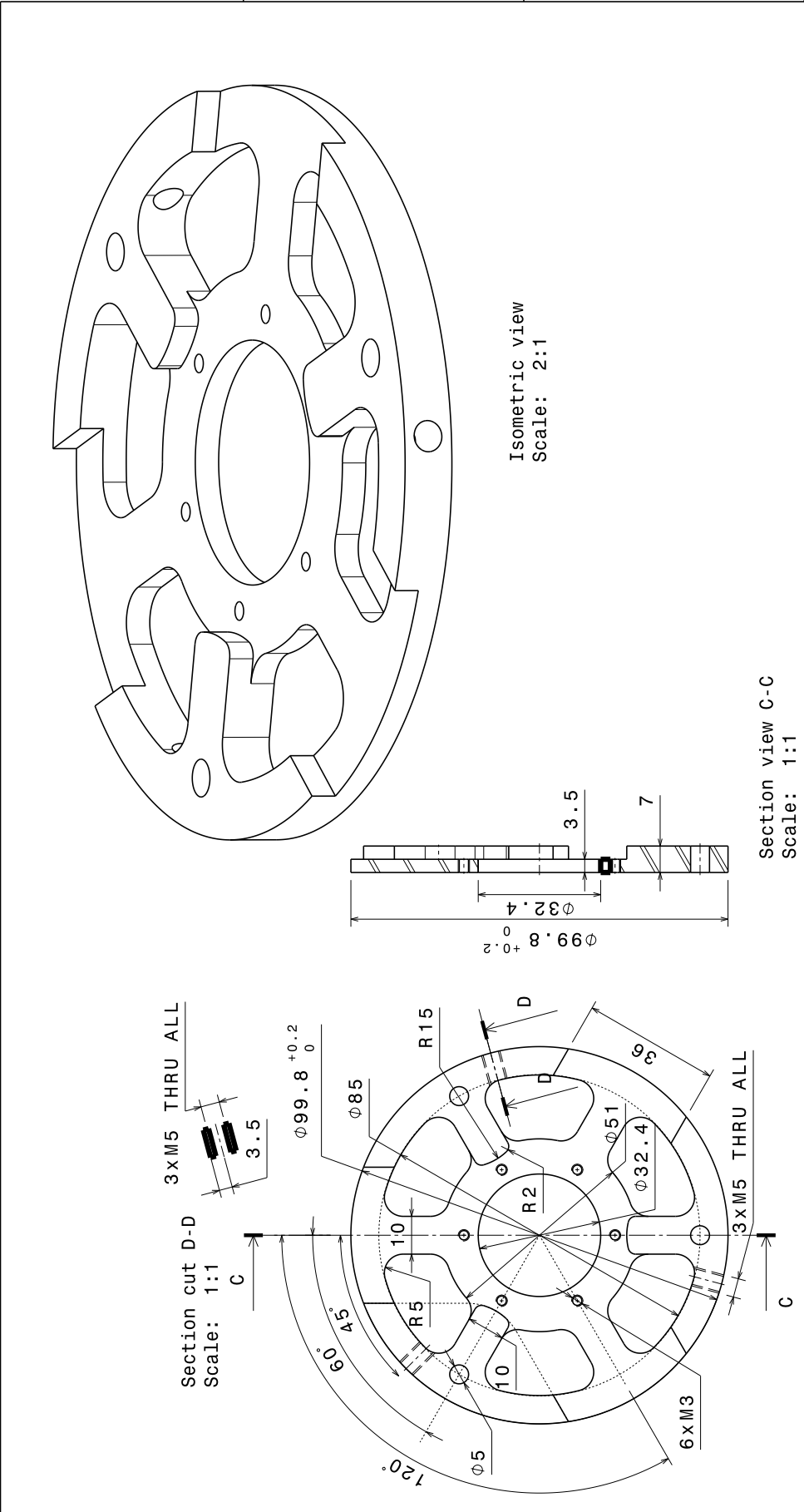
B Plan mécaniques

B.1 Plan mécanique de l'ensemble aérofrens



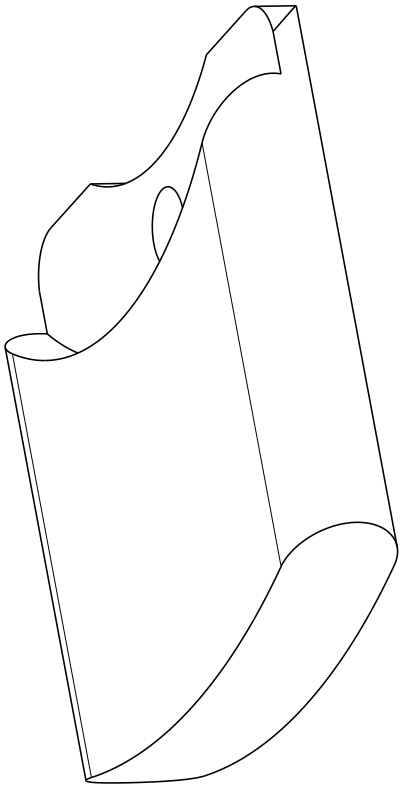


DESIGNED BY: Alexis P.		I	-
DATE: 21/12/2025		H	-
CHECKED BY: XXX		G	-
DATE: 21/12/2025		F	-
SIZE: A3		E	-
SCALE: 1:1		D	-
WEIGHT (kg): XXX		C	-
DRAWING NUMBER: AeroIPSA		B	-
SHEET: 3/6		A	-
SP02 - Aérofrein		SP02 ALPHA AF BLOC BAGUE1	
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.			

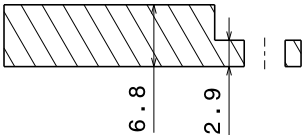


DESIGNED BY: Alexis P.	SP02 - Aérofrein				I	-
DATE: 21/12/2025					H	-
CHECKED BY: XXX					G	-
DATE: 21/12/2025					F	-
SIZE A3					E	-
SCALE 2:1					D	-
WEIGHT (kg) XXX					C	-
DRAWING NUMBER SP02 ALPHA AF BLOC AF					B	-
SHEET 4/6					A	-

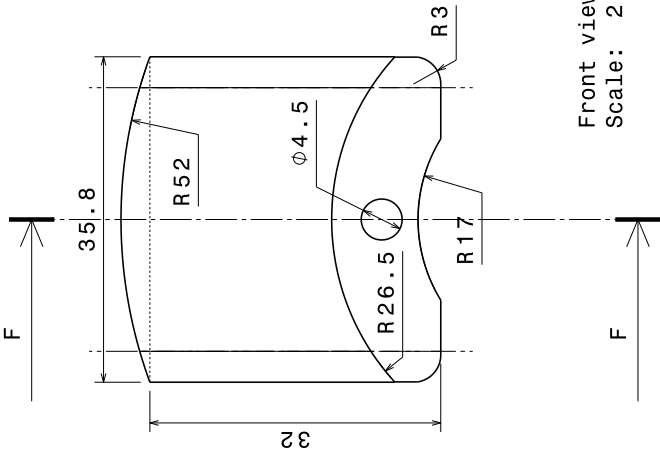
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.



Isometric view
Scale: 4:1



Section cut F-F
Scale: 2:1



Front view
Scale: 2:1

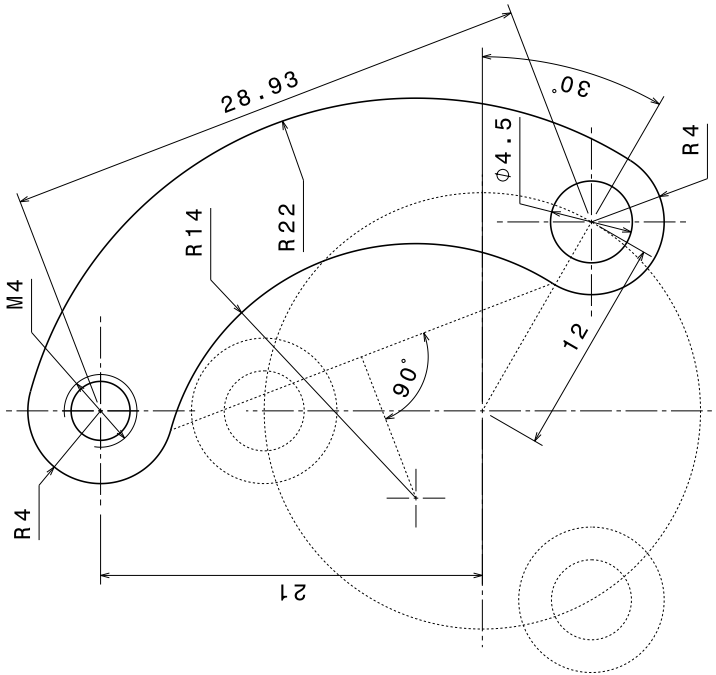


Top view
Scale: 2:1



DESIGNED BY: Alexis P.		I	-
DATE: 21/12/2025		H	-
CHECKED BY: XXX		G	-
DATE: 21/12/2025		F	-
SIZE: A3		E	-
SCALE: 4:1		D	-
WEIGHT (kg): XXX		C	-
DRAWING NUMBER: AeroIPSA		B	-
SHEET: 6/6		A	-
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.			

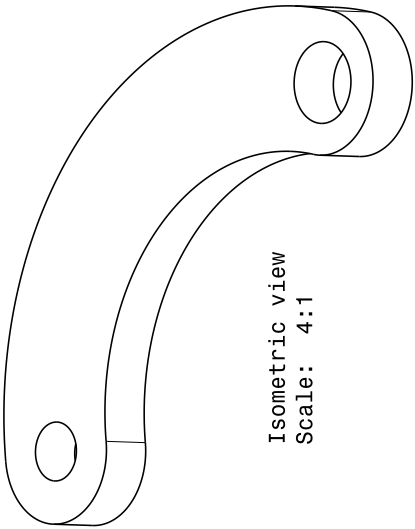
Front view
Scale: 4:1



Left view
Scale: 4:1

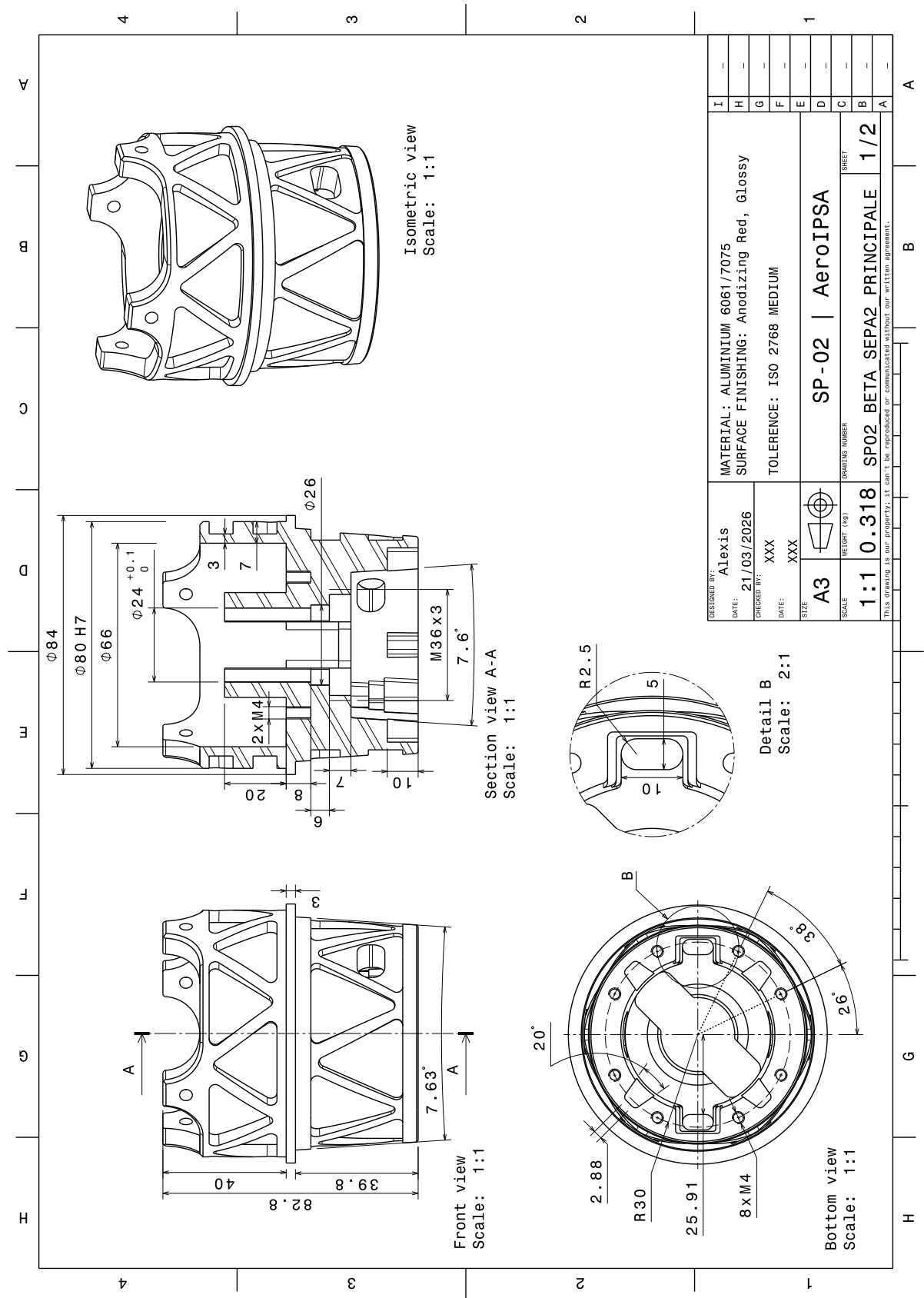


Isometric view
Scale: 4:1



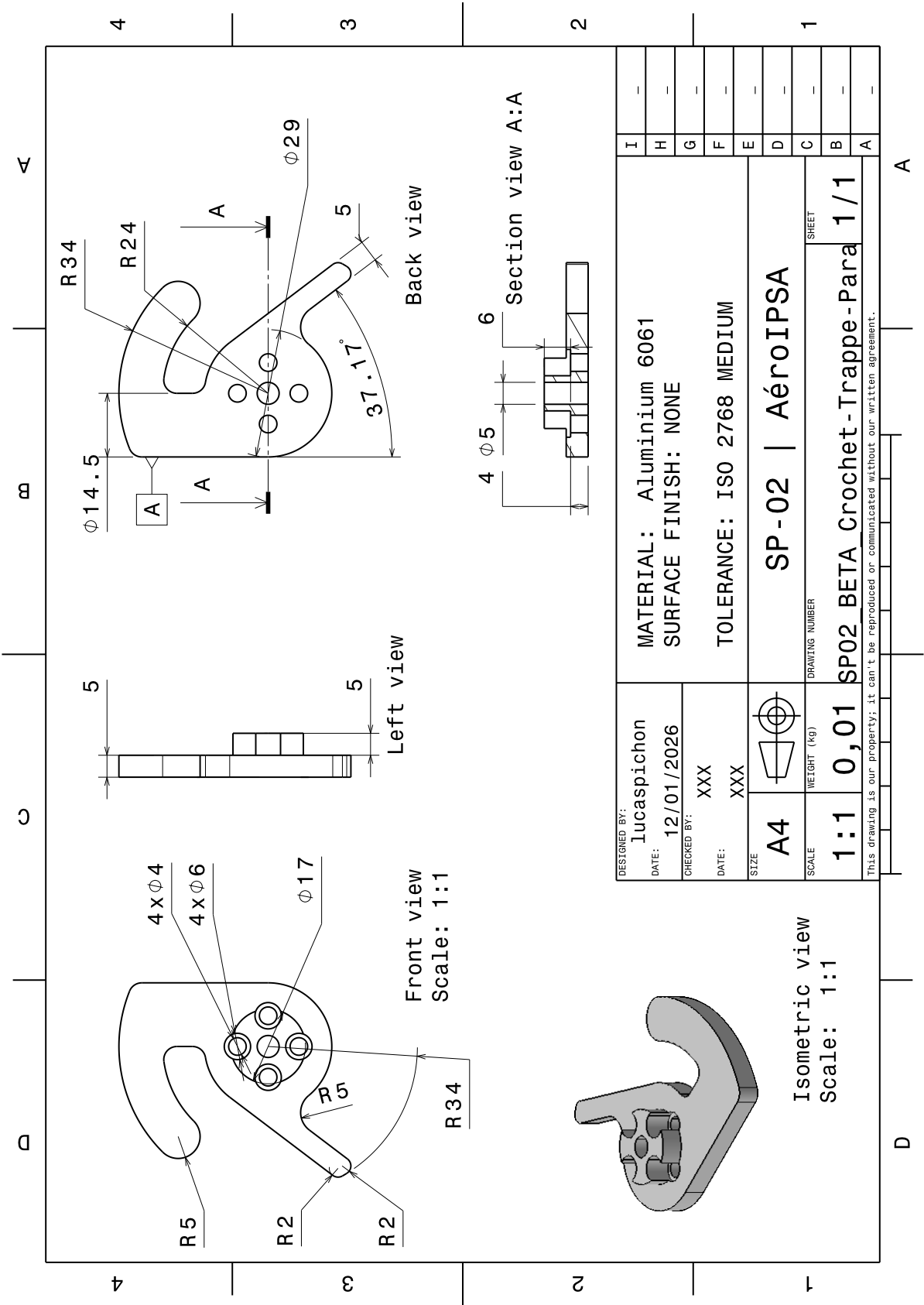
B.2 Plan mécanique de la séparation inter-étage

B.2.1 Deuxième étage

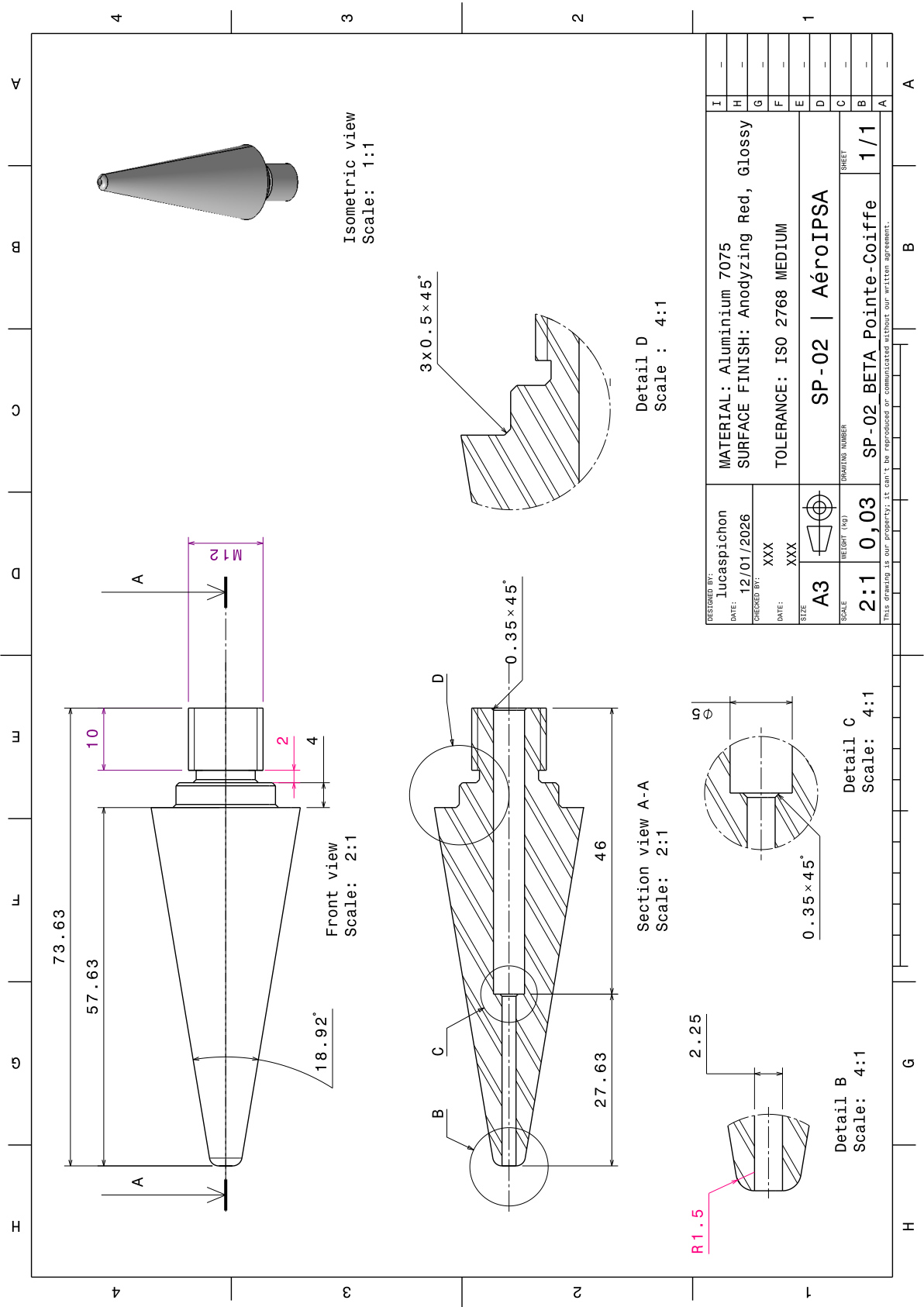




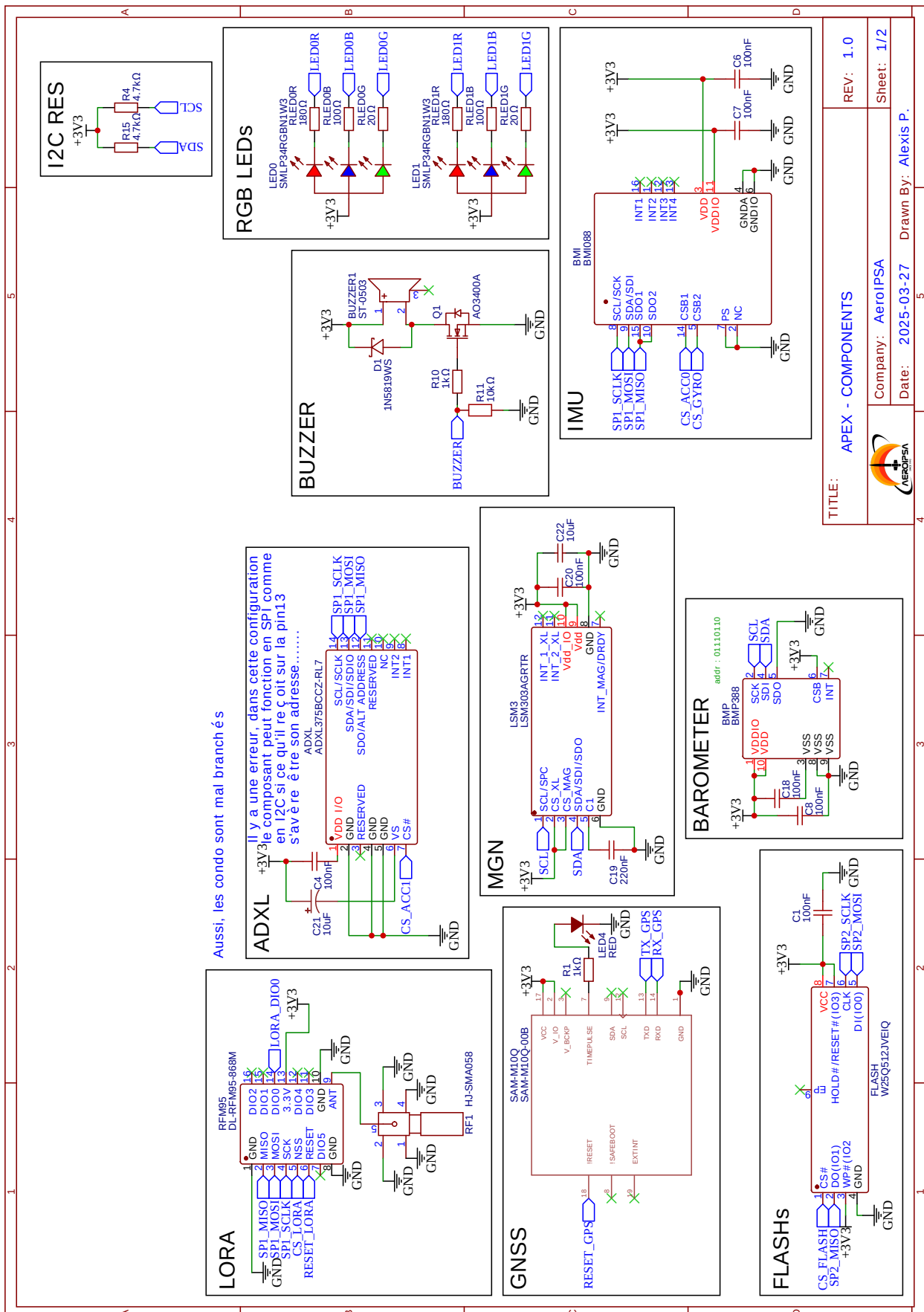
B.3 Plan mécanique du crochet de trappe



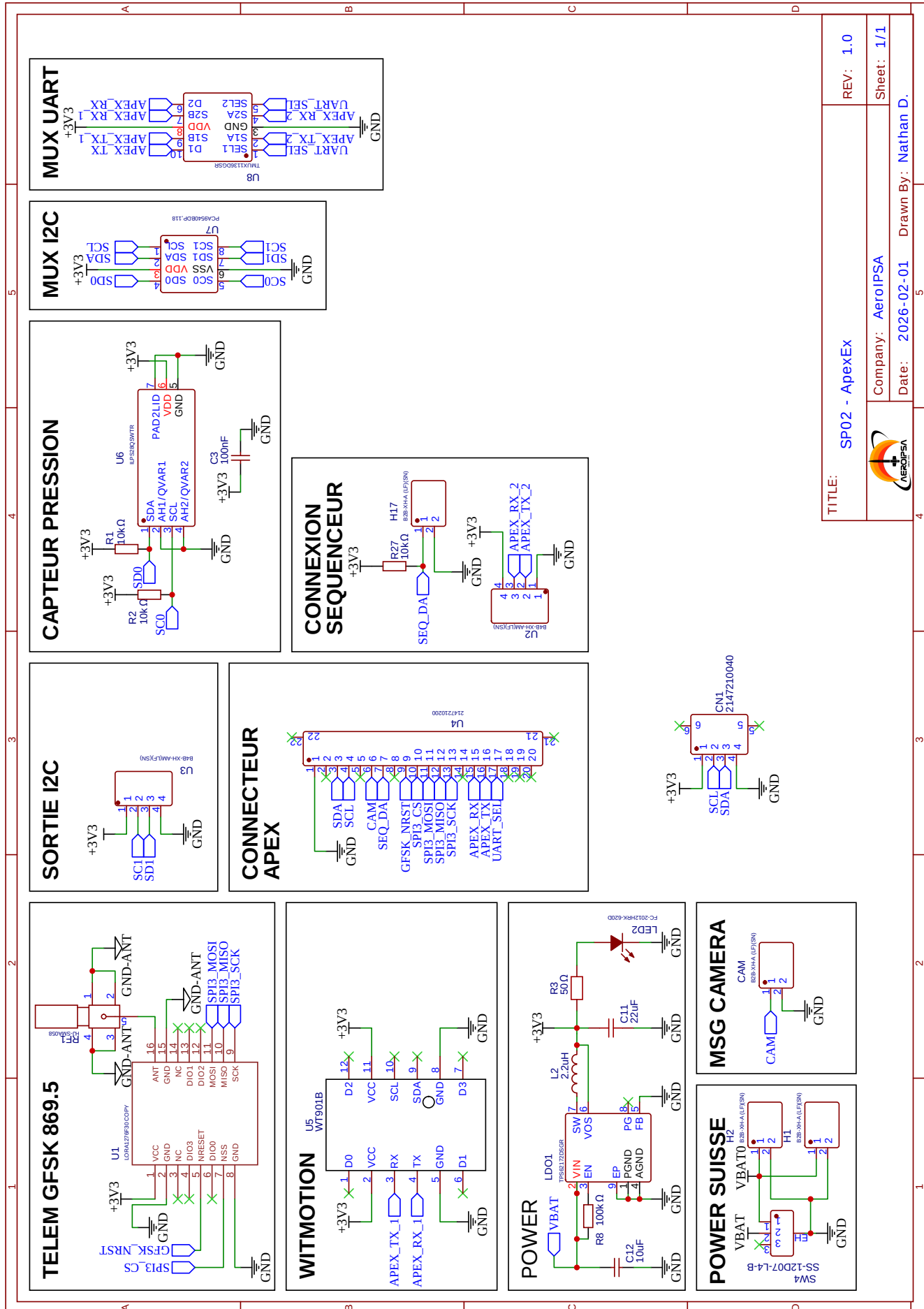
B.5 Plan mécanique de la pointe de coiffe

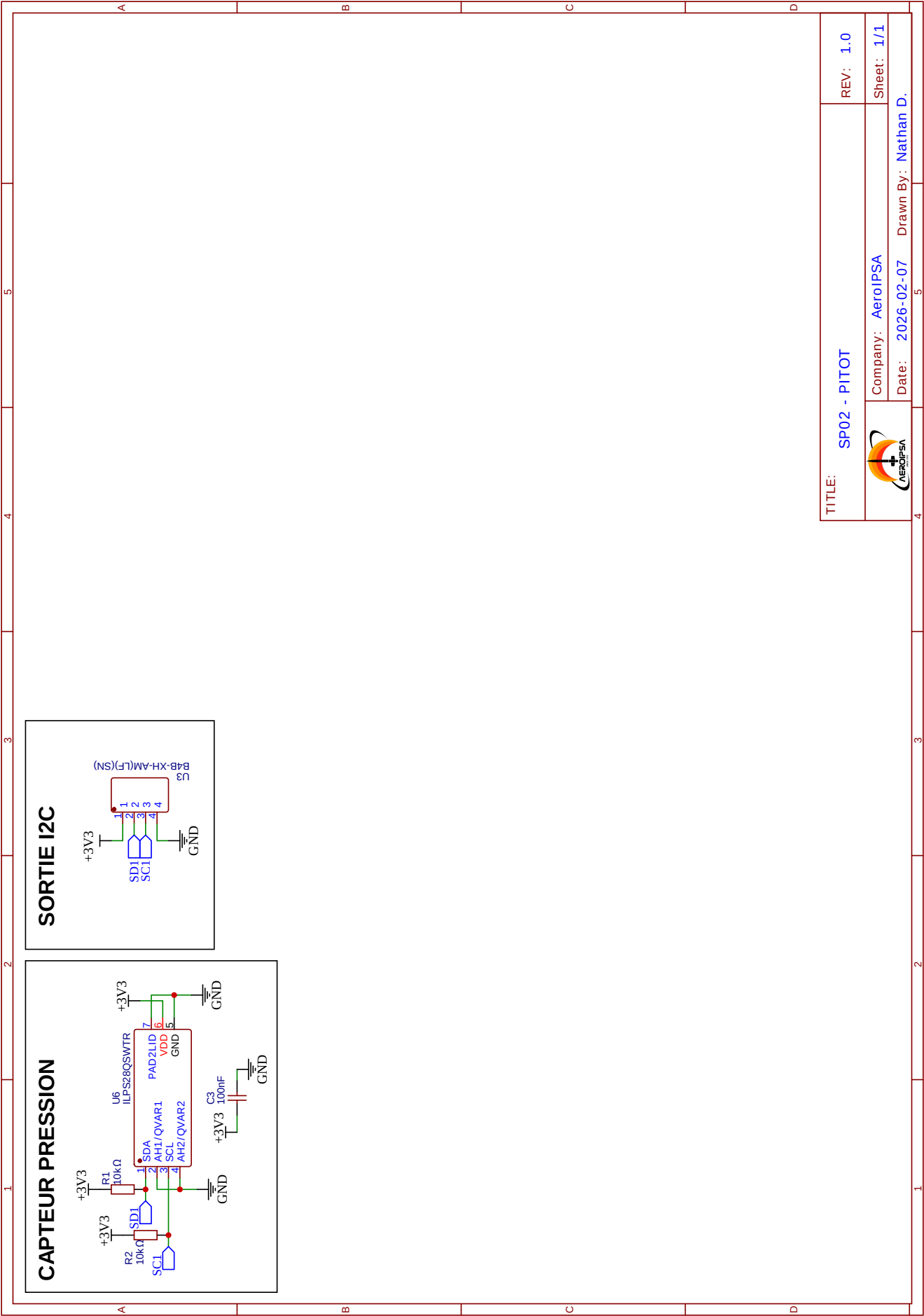


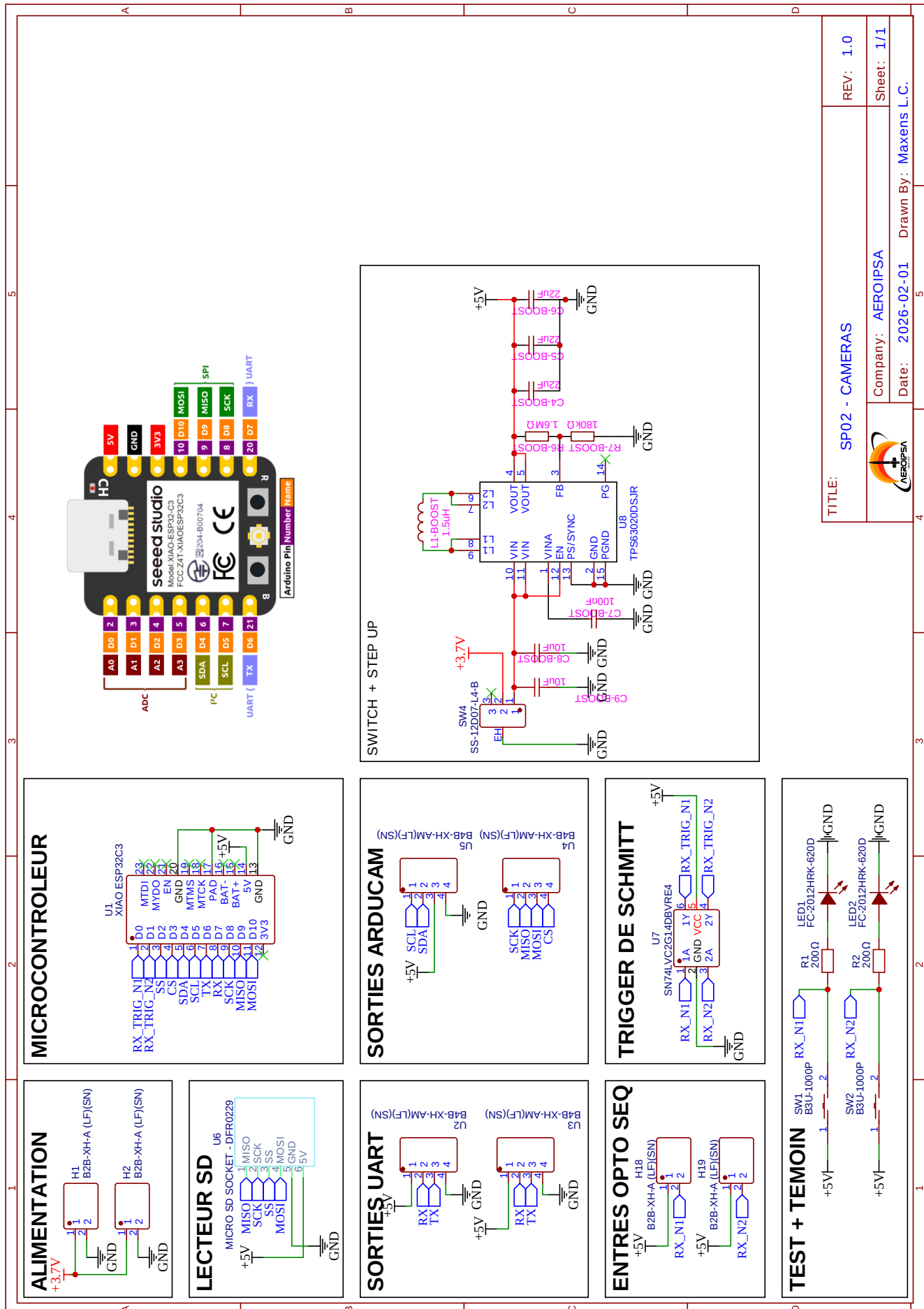
C Schématiques électriques



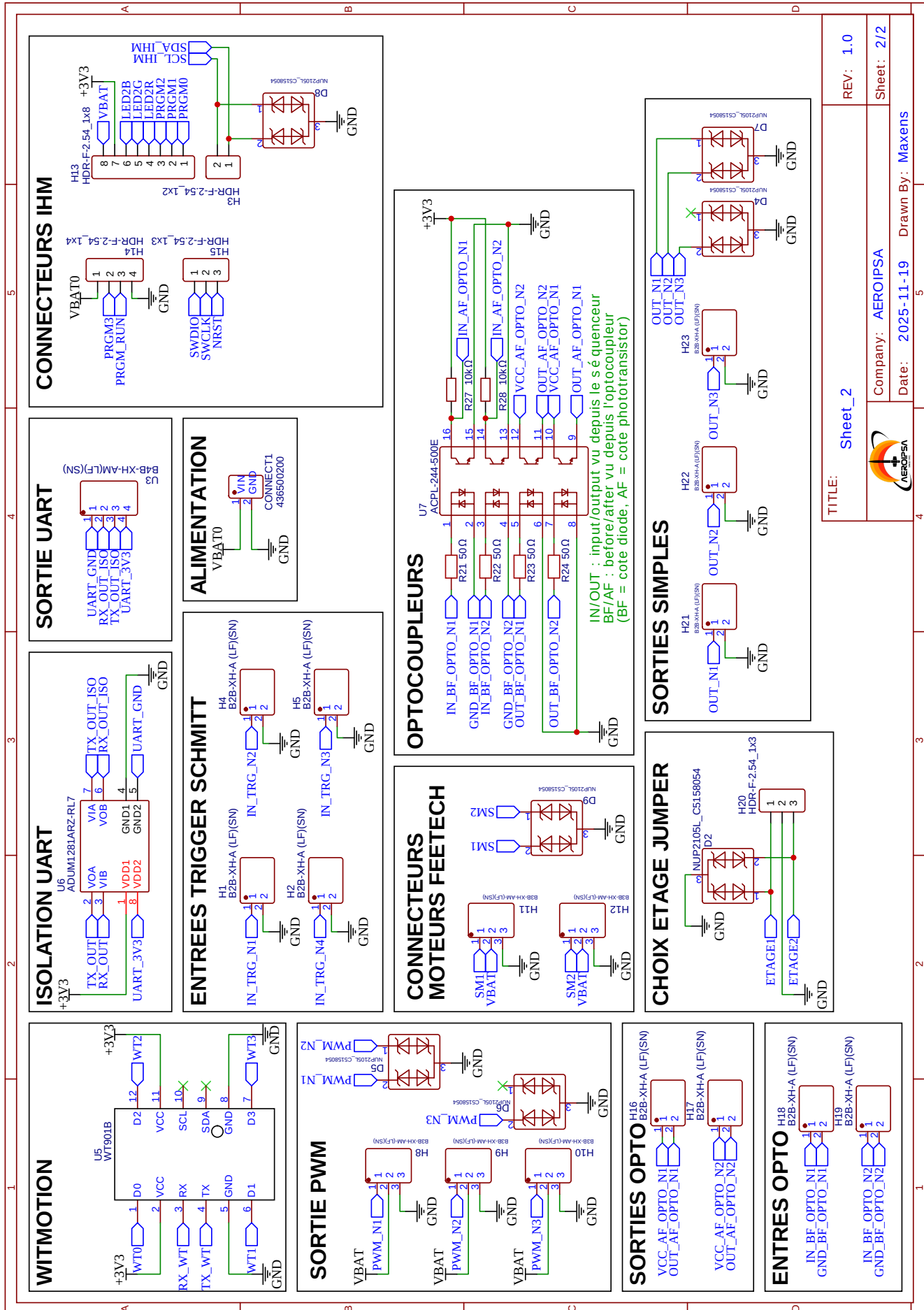












TITLE: Sheet_2

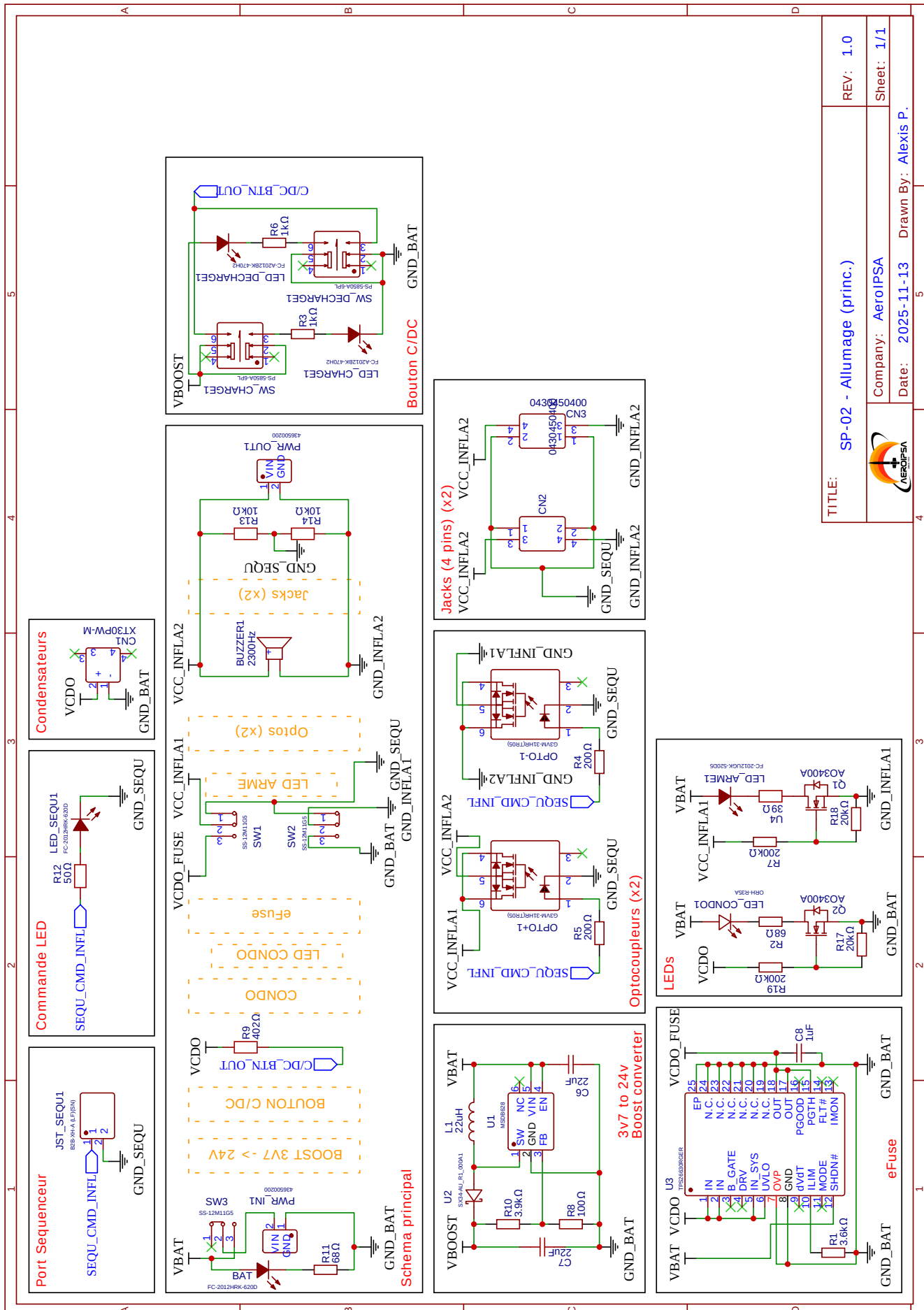
REV: 1.0



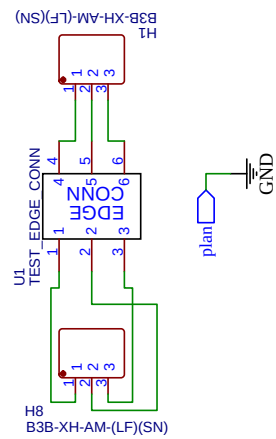
Company: AEROIPSA

Date: 2025-11-19 Drawn By: Maxens

Sheet: 2/2







	TITLE: SP02 - Connexion Sepa		REV: 1.0
	Company: AeroIPSA		Sheet: 1/1
	Date: 2026-01-12		Drawn By: Alexis P.

